生物信息学是神马

这一节我们来看看生物信息学究竟是神马?

人类基因组计划第一个五年总结报告给出了生物信息学较为完整的定义。报告中说：生物信息学是一门交叉学科，它包含了生物信息的获取、加工、存储、分配、分析、解释等在内的所有方面，它运用数学、计算机科学和生物学的各种工具来阐明和理解大量数据所包含的生物学意义。

此外，各国不同的教科书里关于生物信息学也有不同的定义。比如，美国乔治亚理工大学给生物信息学的定义是：生物信息学是采用数学、统计学和计算机等方法分析生物学、生物化学和生物物理学数据的一门综合性学科。

美国加州大学洛杉矶分校说，生物信息学是对生物信息和生物学系统内在结构的研究，它将大量系统的生物学数据与数学和计算机科学的分析理论及使用工具联系起来。

浙江大学陈铭教授在他所著的《生物信息学》一书中写到：生物信息学是计算机与信息科学技术运用到生命科学，尤其是分子生物学研究中的交叉学科。

如果我们把HGP第一个五年报告,美国加州大学的定义,美国乔治亚理工大学的定义，还有浙江大学陈铭教授所说的，综合到一起。他们似乎都在表达同一个意思，那就是“生物信息学就是用计算机来解决生物问题”。可是老师这么多定义背哪个啊？我们这门课是不需要背定义的!

生物信息学的研究对象非常多，只要有生物学意义的他都研究。如果要细分的话，可以分为核酸，蛋白质，和其他。核酸里包括诸如测序及应用，基因序列注释，基因预测，核酸序列比对，核酸数据库，比较基因组学，宏基因组学，基因进化，RNA 结构预测，等等等等。而蛋白质就更加包罗万象了，除了蛋白质数据库，蛋白质序列比对，还有蛋白质二级三级结构预测，蛋白质相互作用分析，分子动力学模拟，分子对接，蛋白质组学，等等等等。至于其他，凡是不能简单归入核酸或蛋白质的都包括在其他里面，比如代谢网路模建，数据挖掘分析，序列算法开发，计算进化生物学，生物多样性研究，等等等等。我们这门课会挑最基础，最常用的内容给大家以最通俗最实用的方式进行讲解。